

Solutions des Automatismes

Semaine 26 – Séances 1 à 3

Avril 2026

1.1 D'après la propriété du cours rappelée dans l'encadré de conseils, la structure produit est conservée :

$$A^n = PD^nP^{-1}. \text{ Par conséquent : } A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} D^n P^{-1}.$$

1.2 La puissance d'une matrice diagonale s'obtient de façon directe en élevant au carré, ou à la puissance n , chacun de ses coefficients diagonaux. On trouve immédiatement de tête : $D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$.

2.1 On applique l'inégalité de Bienaymé-Chebyshev avec $E(X) = 0$, $V(X) = 4$ et un écart $\epsilon = 6$:

$$P(|X - 0| \geq 6) \leq \frac{V(X)}{6^2} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

4.1 On réécrit le terme général sous la forme : $u_n = (1 + \frac{3}{n})^n = \exp(n \ln(1 + \frac{3}{n}))$. Au voisinage de l'infini, $\ln(1 + 3/n) \underset{+\infty}{\sim} \frac{3}{n}$. En multipliant par n , l'argument de l'exponentielle tend vers 3. Par continuité, on trouve de tête : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^3$.

1.1 (J) L'intégrale est généralisée en $+\infty$. On effectue une IPP sur $[0, X]$ en posant $u(t) = t \implies u'(t) = 1$ et $v'(t) = e^{-t} \implies v(t) = -e^{-t}$. Les fonctions étant de classe $\mathcal{C}^1$, on obtient : $\int_0^X te^{-t} dt = [-te^{-t}]_0^X - \int_0^X (-e^{-t}) dt = -Xe^{-X} + 0 + [-e^{-t}]_0^X = -Xe^{-X} - e^{-X} + 1$. Par croissances comparées, $\lim_{X \rightarrow +\infty} Xe^{-X} = 0$ et $\lim_{X \rightarrow +\infty} e^{-X} = 0$. L'intégrale converge donc et vaut de façon exacte : $I = 1$. (On pouvait aussi y reconnaître l'espérance d'une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 1$, qui vaut $\frac{1}{1} = 1$).

2.1 (J) Deux variables aléatoires indépendantes possèdent une covariance rigoureusement nulle : $\text{Cov}(X, Y) = 0$. De plus, pour des variables indépendantes, la variance de la somme est égale à la somme des variances. Pour une loi géométrique, $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$. Ici avec $p = 1/2$, $V(X) = \frac{1/2}{1/4} = 2$. Ainsi, de tête : $V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 2 + 2 = 4$.

3.1 (J) Au voisinage de l'infini, $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, donc par équivalent de référence : $\ln(1 + 1/n^2) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$. On reconnaît le terme général d'une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$). Par théorème de comparaison sur les séries à termes positifs, la série converge.

4.1 (J) Les racines évidentes du trinôme sont 1 et 3 (car la somme vaut 4 et le produit vaut 3). Le trinôme est strictement positif à l'extérieur de ses racines. L'ensemble des solutions est donc : $S =]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$.

1.1 (V) On calcule la matrice : $M - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Son carré vaut immédiatement $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_2$. Le polynôme $P(X) = (X - 1)^2$ est donc un polynôme annulateur de M . Les valeurs propres de M sont nécessairement racines de ce polynôme, la seule valeur propre possible (et réelle) est donc $\lambda = 1$.

2.1 (V) Comme $X(\Omega) =]0, 1]$, alors Y prend ses valeurs dans $[0, +\infty[$. Pour $y \geq 0$: $F_Y(y) = P(-2 \ln(X) \leq y) = P(\ln(X) \geq -y/2) = P(X \geq e^{-y/2})$ par croissance de la fonction exponentielle. Comme $X \hookrightarrow \mathcal{U}([0, 1])$, $P(X \geq t) = 1 - t$ pour $t \in [0, 1]$. On en déduit de façon directe : $F_Y(y) = 1 - e^{-y/2}$ pour $y \geq 0$ (et 0 sinon). On reconnaît au passage la loi exponentielle $\mathcal{E}(1/2)$.

3.1 (V) On applique la formule standard de la norme euclidienne : $\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$.

4.1 (V) Formule de dérivation d'une composée de la forme $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$. En dérivant par rapport à x (où y est vue comme une constante), on a $u'(x) = 2x$. La dérivée partielle s'écrit de manière immédiate : $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2}$.